



#### PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

## Lab Física General I

FIS-2122

| Distribución | HT | HP | HI | H-DE | Total |
|--------------|----|----|----|------|-------|
| Semanales    | 0  | 3  | 0  | 3    | 6     |
| Semestre     | 0  | 48 | 0  | 48   | 96    |

CRÉDITOS

1

**Prerrequisitos:** FIS-0180, FIS-0200

**Correquisitos:** FIS-2112

**Elaborado y/o actualizado por:** Lorenzo Florenzán, MSc., Carlos Gómez, MSc., Abel Pérez, MSc., Omar Perez, MSc., Furgencio Peña, MSc., Elvis Paulus, PhD.

**Fecha de última actualización:** 2023-08-01

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El Laboratorio de Física General I es la asignatura experimental que acompaña a Física General I (FIS-2112). En ella el estudiante desarrolla las habilidades y destrezas necesarias para realizar y analizar experimentos, comprobando el funcionamiento de modelos, hipótesis y teorías físicas. Las prácticas abarcan el cálculo de errores, los vectores y experimentos de cinemática, dinámica, máquinas simples, energía y potencia, y conservación de la cantidad de movimiento lineal y angular.

El trabajo se organiza en sesiones prácticas en las que el estudiante formula hipótesis, diseña y ejecuta experimentos, registra sus observaciones en el cuaderno de laboratorio y comunica sus resultados mediante informes técnicos y presentaciones orales. El análisis de los datos incorpora la teoría de errores y herramientas computacionales de graficación y ajuste de modelos, siempre bajo el cumplimiento de las normas de seguridad y de convivencia del laboratorio.

Esta formación experimental temprana sienta las bases del método científico en la carrera: los hábitos de medición rigurosa, registro sistemático y comunicación científica adquiridos aquí se consolidan en los laboratorios posteriores y sustentan el trabajo profesional en física y en las demás carreras de ciencias e ingeniería.

### PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa, Ingeniería Física, Ciencias de los Materiales o áreas afines, con amplia comprensión teórica y práctica de la mecánica clásica y de su aplicación experimental. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza de laboratorios de física a nivel universitario, dominio de las técnicas experimentales, de los instrumentos de medición y de las normas de seguridad y protocolos de laboratorio, competencia en el uso de simuladores y herramientas digitales de análisis de datos, compromiso con la actualización constante en técnicas experimentales y metodologías educativas, y capacidad para fomentar un entorno de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo integral.

## COMPETENCIAS

### Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

### Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

### Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Calcular la incertidumbre de las medidas directas e indirectas aplicando la teoría de errores y el análisis estadístico de los datos experimentales.
- RAE-2** Ajustar conjuntos de datos experimentales a modelos físicos empleando herramientas computacionales de graficación y análisis.
- RAE-3** Comprobar experimentalmente leyes, teorías y modelos de la mecánica clásica mediante experimentos bien definidos.
- RAE-4** Manejar los instrumentos de medición del laboratorio, como el pie de rey y el tornillo micrométrico, cumpliendo las normas de seguridad y de convivencia de los laboratorios de Física.
- RAE-5** Analizar sistemas físicos para determinar experimentalmente las características del modelo que se les asocia.
- RAE-6** Redactar informes técnicos que describan los procedimientos, los datos recolectados y las conclusiones de cada experimento con lenguaje científico preciso.
- RAE-7** Comunicar oralmente los resultados y conclusiones de las prácticas realizadas, utilizando lenguaje científico preciso.

## CONTENIDO

### Unidad 1: Cálculo de errores

Teoría de errores; cifras significativas; acumulación de errores; uso del tornillo micrométrico y del pie de rey; cálculo de la densidad aplicando la teoría de errores

### Unidad 2: Vectores

Suma de vectores en un sistema en el que actúan varias fuerzas

### Unidad 3: Cinemática

Determinación del valor de la aceleración de la gravedad; movimiento de un proyectil

### Unidad 4: Dinámica

Coefficiente de fricción; fuselaje de formas para reducir la fricción del aire

### Unidad 5: Máquinas simples

Trabajo realizado por una polea; eficiencia de una polea; rendimiento mecánico ideal y verdadero de un tornillo; eficiencia de un tornillo

### Unidad 6: Energía y potencia

Medición de la potencia mecánica; energía potencial elástica

## Unidad 7: Impulso y cantidad de movimiento

Impulso y cantidad de movimiento en sistemas lineales

## Unidad 8: Movimiento rotacional

Momento de torsión; engranajes

## Unidad 9: Conservación del momento angular

Medición del momento angular; conservación del momento angular

### ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.9 Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.23 Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

### EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

#### Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

#### Técnicas e instrumentos

| Técnica                                          | Instrumentos                                         | Criterios |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller    | Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo | C.1 C.7   |
| TE.7 Reportes de observación e informes técnicos | Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo | C.4 C.5   |

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

### RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

#### Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

#### Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9 Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

#### Básicas

Escuela de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Santo Domingo. (2023). Manual de laboratorio de Física General I. UASD.

Gil, S., & Rodríguez, E. (2001). Física re-creativa: Experimentos de física usando nuevas tecnologías. Prentice Hall.

#### Complementarias

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 1, 9.ª ed.). Cengage Learning.

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). Física universitaria (Vol. 1, 13.ª ed.). Pearson.

Baird, D. C. (1991). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2.ª ed.). Prentice-Hall Hispanoamericana.